

**PLAN CONJUNTO PARA
LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA E INGENIERIA INDUSTRIAL
PLAN H
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON EN PRIMAVERA Y OTOÑO 2021
OTOÑO 2026**

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	CON-10001	Proceso Contable	8
	EGN-17121	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I	6
	COM-11101	Algoritmos y Programas	9
	MAT-14200	Geometría Analítica	6
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
CON-10001	CON-10002	Contabilidad Intermedia I	8
COM-11101	COM-11102	Estructura de Datos	8
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
MAT-14200	MAT-14201	Algebra Lineal I	8
	SDI-14105	Introducción a la Ingeniería	6
	EGN-17141	Problemas de la Civilización Contemporánea I	6
TERCER SEMESTRE			
CON-10002 y MAT-14100	CON-10003	Contabilidad Intermedia II	8
COM-11102	COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas	8
MAT-14100 Y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
MAT-14200	SDI-11120	Elementos de Física	10
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
EGN-17141	EGN-17142	Problemas de la Civilización Contemporánea II	6
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
CUARTO SEMESTRE			
CON-10003	CON-10004	Combinación de Negocios	6
	ECO-11101	Economía I	6
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Sociopolítica de México	6
	DER-10016	Introducción Derecho Corporativo	9
MAT-14101 Y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
	IIO-15130	Fundamentos de Química	11

QUINTO SEMESTRE

CON-10004	CON-10106	Contabilidad Internacional	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
DER-10016	DER-10026	Derecho Corporativo	8
IIO-15130	IIO-15140	Ciencias de los Materiales	9
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probl. de la Real. Mex. Contemp.	6
MAT-14101	EST-11101	Probabilidad	8

SEXTO SEMESTRE

ECO-12102 Y MAT-14100	ECO-11103	Economía III	6
MAT-14102 Y EST-11101	EST-11102	Inferencia Estadística	8
DER-10026	DER-17703	Derecho Fiscal I	8
SDI-11120	IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora	6
DER-10026	DER-10008	Régimen Laboral Mexicano	6
		Optativa	6 (*)

SEPTIMO SEMESTRE

ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
EST-11101	IIO-14161	Planeación y Control de la Producción (A)	6
LEN-12701	LEN-12727	Comunicación Escrita para Ing. Industrial (A)	2
MAT-14201 Y MAT-14101	IIO-13150	Modelado y Optimización I	6
ADM-12107 Y SDI-14105	ADM-14405	Estructuras, Procesos y Comportamiento Org. I	6
DER-17703	CON-15001	Impuestos Corporativos I	6
DER-10008 Y CON-10003	CON-12001	Contabilidad de Costos (A)	6
LEN-12701	LEN-12716	Comunicación Escrita para C.P. y Estr. Fin. (A)	2
MAT-14102 Y EST-11102	ADM-11101	Pronósticos de Negocios	7

OCTAVO SEMESTRE

IIO-13150	IIO-14160	Diseño de Planta	6
COM-16203 Y MAT-14102	COM-14105	Algoritmos Numéricos por Computadora	6
ADM-11101 Y CON-12001	CON-12002	Costos para la Toma de Decisiones	6
CON-15001	CON-15002	Impuestos Corporativos II	6
EST-11102 Y ECO-11103	ADM-15501	Finanzas I	7
MAT-14102, EST-11101 e IIO-13150	IIO-13160	Modelado y Optimización II	6

NOVENO SEMESTRE

COM-16203	IIO-12170	Automatización y Control de Procesos	9
IIO-13150 Y IIO-14161	IIO-14170	Logística y Distribución	6
ADM-15501 Y ADM-11101	ADM-15502	Finanzas II	7
ADM-12107 Y EST-11101	ADM-16601	Mercadotecnia	6
CON-15002	CON-15003	Impuestos para Personas Físicas (A)	6
LEN-12702 y LEN-12716	LEN-12756	Comunic. Profesional para C.P. y Estr. Fin. (A)	2
CON-12002	CON-12003	Administración Estratégica de Costos	6
COM-11101 Y CON-10106	SDI-25916	Sistemas Empresariales	6

DECIMO SEMESTRE

SDI-25916 Y CON-10004	CON-11013	Contraloría	6
IIO-15140	IIO-15150	Procesos de Manufactura I	6
CON-10106 Y ADM-15501	CON-10011	Contabilización y Valuación de Instrumentos Fin.	6
IIO-15170 Y ADM-16601	IIO-12180	Diseño y Desarrollo de Producto (A)	6
LEN-12702 y LEN-12727	LEN-12767	Comunicación Profesional para Ing. Industrial (A)	2
COM-16203 Y EST-11101	IIO-13180	Simulación de Sistemas	6
EST-11102	IIO-14162	Ingeniería y Control de Calidad	6
	IIO-16180	Seminario de Titulación I	6

ONCEAVO SEMESTRE

CON-11013 Y SDI 25916	CON-11001	Auditoría de Estados Financieros	6
ADM-15501 y CON-10011	CON-10005	Análisis Financiero de la Empresa	6
EST-11101	IIO-14180	Administración y Evaluación de Proyectos	6
IIO-13180 Y IIO-14161	IIO-14193	Ingeniería de Procesos de Negocios	6
ADM-15502	CON-18002	Estrategia y Control de Riesgos	6
ADM-15502	ADM-15503	Finanzas III	6

(A) Cada par de materias se debe cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

(*) para cursar la materia optativa deberá tener la autorización de ambas Direcciones de Programa

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

1. Algunas materias del Plan se imparten anualmente. El estudiante deberá consultar con los departamentos respectivos para identificar las materias que se ofrecerán en un determinado semestre. Durante el semestre agosto-diciembre 2026, el Departamento de Ingeniería Industrial y de Operaciones ofrecerá las siguientes materias que pueden acreditarse como parte del plan de estudios de Ingeniería Industrial:

IIO-12170	Automatización y Control de Procesos
IIO-12172	Taller de Programación de Dispositivos de Ingeniería.
IIO-12182	Automatización y Robótica Industrial
IIO-13150	Modelado y Optimización I
IIO-13160	Modelado y Optimización II
IIO-13151	Modelado de Redes Inteligentes
IIO-13180	Simulación de Sistemas
IIO-14180	Administración y Evaluación de Proyectos
IIO-14193	Ingeniería de Procesos de Negocios
IIO-14278	Administración de la Cadena de Suministro
IIO-15132	Física-Química
IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora
IIO-15175	Diseño e Impresión 3D por Computadora
IIO-15195	Celdas Robóticas
IIO-15174	Cinemática y Dinámica
IIO-16180	Seminario de Titulación

2. Las materias optativas del plan de estudios incluyen cuatro cursos relacionados con el perfil y los intereses del estudiante que deberán escogerse de la lista de optativas recomendadas por la Dirección del Programa. Para inscribir una materia optativa es necesario haber cubierto los prerrequisitos correspondientes y que ésta no sea una materia de nivel inferior a otra ya cursada o con contenido.
3. El Seminario de Titulación tiene como finalidad la elaboración de la tesis o tesina que es requisito para obtener el título. Para poder inscribirse al Seminario de Titulación el alumno deberá contar con una propuesta de trabajo y un asesor que la avale antes de finalizar el semestre anterior a la inscripción. El Seminario de Titulación se realiza durante el penúltimo semestre del plan de estudios.
4. Las materias IIO-16180 Seminario de Titulación y LEN-12727 Comunicación Profesional para Ingeniería Industrial deben inscribirse de manera simultánea. La baja de una de estas materias implica la baja automática de la otra.
5. Las materias IIO-14161 Planeación y Control de la Producción y LEN-12767 Comunicación Escrita para Ingeniería Industrial deben inscribirse de manera simultánea. La baja de una de estas materias implica la baja automática de la otra.
6. La materia **IIO-15130 Fundamentos de Química**, correspondiente al plan de estudios vigente hasta primavera de 2025 y de carácter obligatorio, no se ofrecerá durante el semestre otoño 2025,

sino que está programada para impartirse en primavera de 2026. Es importante considerar que esta asignatura pertenece a planes de estudios anteriores y debió cursarse en los primeros semestres; **por ello, la probabilidad de que se ofrezca con la misma frecuencia que antes es baja.**

- La materia **IIO-15130 Fundamentos de Química** no es revalidable con la asignatura **IIO-15132 Físicoquímica**, correspondiente al plan de estudios vigente a partir de **otoño de 2024**.

A partir de 2024 algunas materias del Departamento **Académico de Contabilidad** se ofrecerán anualmente.

Es muy importante que tomes en cuenta cuales de ellas se ofrecen en cada semestre en la planeación general de tu programa.

Materias que se ofrecen en los semestres de **primavera** (enero-mayo) de cada año:

CON -12001	CONTABILIDAD DE COSTOS
CON-11001	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
CON- 12003	ADMN. ESTRATEGICA DE COSTOS
CON -15003	IMPUESTOS P/ PERSONAS FISICAS

Materias que se ofrecen en los semestres de **otoño** (agosto-diciembre) de cada año:

CON -10106	CONTABILIDAD INTERNACIONAL
CON- 11013	CONTRALORIA
CON -10011	CONTABILIZACIÓN Y VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CON -12002	COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES
CON -18002	ESTRATEGIA Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS

Esta programación puede variar dependiendo de los procesos de inscripción y demanda de los alumnos.

MATERIAS OPTATIVAS — OTOÑO 2026

Ingeniería Industrial y en Sistemas Inteligentes

ADM-12013 DISEÑO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL

PROFESOR: Carlos Serna Garcini

PRERREQUISITOS: ADM-11101 Pronósticos de Negocios

DESCRIPCIÓN: Proporcionar al alumno un conjunto de modelos aplicables al diagnóstico de las organizaciones desde una perspectiva multidisciplinaria centrada en el factor humano. Se estudian las principales teorías de la organización y las últimas tendencias vinculadas al cambio organizacional y sus implicaciones.

ADM-12022 ESTRATEGIA GLOBAL (EN INGLÉS)

PROFESOR: Sergio San Sebastián Chelala

PRERREQUISITOS: ADM-11013 Administración Internacional

DESCRIPCIÓN: Este curso se enfoca en la administración de las empresas multinacionales (MNCs). El objetivo es proveer a los estudiantes con un entendimiento básico sobre cómo conducir negocios a través de diferentes fronteras y culturas.

ADM-12350 DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (EN INGLÉS)

PROFESOR: José Tudón Maldonado

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración/Contaduría); ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía)

DESCRIPCIÓN: Este curso está dirigido a estudiantes interesados en desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basado en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía.

ADM-12371 MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

PROFESOR: Joel Muñiz

PRERREQUISITOS: ADM-12108 Estrategia de Negocios II y ECO-11104 Economía IV

DESCRIPCIÓN: Este curso te prepara para enfrentar con éxito los retos empresariales, enseñándote a evaluar alternativas, reducir riesgos y diseñar estrategias que impulsen la rentabilidad y sostenibilidad de tu organización. Con un enfoque práctico y casos reales, adquirirás las herramientas necesarias para tomar decisiones rápidas, seguras y efectivas, fortaleciendo tu liderazgo y tu capacidad de generar resultados inmediatos en entornos competitivos.

ADM-12939 NEGOCIACIÓN (EN INGLÉS)

PROFESOR: Ximena Arguelles

PRERREQUISITOS: 25 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: El curso permitirá a los alumnos practicar y perfeccionar sus habilidades de negociación mediante un aprendizaje basado en simulaciones, enfrentándose a escenarios realistas que pondrán a prueba su capacidad de análisis, persuasión y resolución de conflictos.

ADM-13126 NEGOCIOS EN ACCIÓN: DISEÑO DE PRODUCTO

PROFESOR: Claudia González

PRERREQUISITOS: ADM-16601 Mercadotecnia I; ADM-16608 Principios de Mercadotecnia; ADM-16731 Fundamentos de Mercadotecnia; ADM-12302 Tópicos de Negocios II

DESCRIPCIÓN: En este curso, las y los estudiantes integrarán conocimientos de mercadotecnia, contabilidad y estrategia para desarrollar propuestas de valor innovadoras. A partir del análisis de casos reales y el trabajo en equipo, aplicarán herramientas de distintas disciplinas para identificar oportunidades, entender al consumidor y diseñar soluciones que generen impacto en el mercado.

ADM-15528 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PROFESOR: Francisco César

PRERREQUISITOS: ADM-15502 Finanzas II

DESCRIPCIÓN: Aplicar la teoría de la valuación de instrumentos a una diversidad de posibilidades que se le ofrecen al inversionista en los mercados financieros tales como acciones, bonos de renta fija, opciones y exóticos, warrants, notas estructuradas, swaps y bonos convertibles.

ADM-15567 FINANZAS, TECNOLOGÍA Y DATOS (EN INGLÉS)

PROFESOR: Dean Ryu

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración/Contaduría); ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía)

DESCRIPCIÓN: Este curso explora cómo las tecnologías de datos están transformando las instituciones financieras, los mercados y los sistemas de toma de decisiones. A lo largo del programa, se integran la teoría financiera, la analítica de datos y la infraestructura tecnológica.

ADM-15585 CAPITAL PRIVADO

PROFESOR: Julio Serrano

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I (Administración; Contaduría Pública y Estrategia Financiera; Economía)

DESCRIPCIÓN: Familiarizar al alumno con la industria de Venture Capital y Private Equity así como proporcionarle herramientas financieras para evaluar oportunidades de inversión de un fondo de capital privado.

ADM-15610 INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS

PROFESOR: Eduardo Ramos de la Cajiga

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I (Administración, Contaduría Pública y Estrategia Financiera, Economía)

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es exponer a los estudiantes a la teoría y práctica de los activos alternativos. Los activos alternativos han crecido en importancia y son inversiones que trascienden activos tradicionales tales como instrumentos de deuda o acciones.

ADM-15630 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

PROFESOR: Pablo García Aguilar

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I (Administración, Contaduría Pública y Estrategia Financiera, Economía)

DESCRIPCIÓN: El curso busca analizar el financiamiento de proyectos de largo plazo, generalmente de infraestructura o industriales, con el objetivo de que justifiquen autónomamente su financiamiento sin impactar o requerir de los activos o el balance de la entidad que los desarrollará.

ADM-16733 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DIGITAL

PROFESOR: Ana Valdespino

PRERREQUISITOS: ADM-16601 Mercadotecnia I; ADM-16608 Principios de Mercadotecnia; ADM-16731 Fundamentos de Mercadotecnia

DESCRIPCIÓN: Este curso es una introducción al extenso campo de la Mercadotecnia Digital. Se examinarán tendencias de crecimiento y modernización, así como los cambios que cabe esperar para dentro de pocos años. Se estudiarán las principales plataformas basadas en Internet y las nuevas plataformas móviles.

ADM-16736 PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRADA

PROFESOR: María Lamas

PRERREQUISITOS: ADM-16601 Mercadotecnia I; ADM-16608 Principios de Mercadotecnia; ADM-16731 Fundamentos de Mercadotecnia y CON-14109 Contabilidad Gerencial

DESCRIPCIÓN: Este curso prepara a los estudiantes para diseñar y ejecutar estrategias de comunicación integrada con un enfoque estratégico y orientado a resultados.

COM-11117 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

PROFESOR: Fabián Orduña

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de datos o COM-11304 Programación avanzada o COM-11302 Algorítmica y Programación

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan los conceptos básicos de los sitios web: protocolos de comunicación, cliente-servidor, estructura mínima de un sitio web, elementos de estilado, responsive y de interacción con uso de formularios y manejo de eventos.

COM-11302 ALGORITMICA Y PROGRAMACIÓN

PROFESOR: Leticia Rentería

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas computacionales y algoritmos

DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de esta materia es desarrollar en el alumno las capacidades de analizar y resolver problemas de forma metódica y de expresar las soluciones de los mismos en términos de algoritmos.

COM-11310 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA Y DESARROLLO ASISTIDO

PROFESOR: Alexander Perelman

PRERREQUISITOS: No especificado

DESCRIPCIÓN: La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en un ecosistema de Agentes Autónomos capaces de razonar, planificar y ejecutar acciones complejas. Este curso está diseñado para aprovechar las bases de programación en Python de los alumnos, enfocándose en la orquestación de LLMs, sistemas RAG y el paradigma de Vibe Coding.

COM-12101 BASES DE DATOS

PROFESOR: Marco Augusto Vazquez, Alejandra Flores y Felipe López

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de Datos

DESCRIPCIÓN: En este curso el estudiante conocerá los conceptos principales de las bases de datos relacionales y sus manejadores. El curso está enfocado a que el alumno adquiera los elementos y conceptos necesarios para analizar la información de un problema, con el fin de que pueda diseñar y construir una base de datos para resolverlo.

COM-14106 GRÁFICAS POR COMPUTADORA

PROFESOR: Alberto Petrilli

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada o COM-11102 Estructura de Datos

DESCRIPCIÓN: Introducir a los alumnos al campo de las gráficas por computadora: teoría, hardware, software, aplicaciones y estado del arte. Comprender los conceptos básicos de las gráficas por computadora para crear, representar, manipular y desplegar información a través de gráficos e imágenes.

COM-16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o COM-16306 Razonamiento Algorítmico

DESCRIPCIÓN: El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros.

COM-16413 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o COM-11103/COM-11112 Estructura de Datos Avanzadas; COM 11304 Programación Avanzada

DESCRIPCIÓN: Adquirir los conocimientos necesarios para describir el proceso de toma de decisiones, entender los conceptos principales y utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios y reconocer las mejores prácticas para la administración del desempeño en los negocios.

COM-22102 BASES DE DATOS NO RELACIONALES

PROFESOR: Marco Augusto Vázquez

PRERREQUISITOS: COM-12101 Bases de Datos

DESCRIPCIÓN: En la primera parte del curso se estudiará XML y las funcionalidades de DBMS para su almacenamiento y consulta. Después se estudiarán las bases de datos NoSQL (Not only SQL), sus elementos principales y las herramientas para el manejo de información.

COM-23106 MINERÍA DE DATOS

PROFESOR: Saúl Caballero

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada; COM-16303 Modelado Computacional para Negocios

DESCRIPCIÓN: Esta materia proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades para trabajar con las herramientas de Minería de Datos. Contempla principalmente los métodos CART, KNN, Redes Neuronales, Regresiones y modelos de Asociación.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS

PROFESOR: Rodrigo Cobo

PRERREQUISITOS: EGN-17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas.

COM-23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA

PROFESOR: Marco Antonio Morales

PRERREQUISITOS: EST-11102 Inferencia Estadística o COM-12101 Bases de Datos o COM-16203 Desarrollo de aplicaciones informáticas

DESCRIPCIÓN: El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

COM-25708 TÓPICOS AVANZADOS DE CIBERSEGURIDAD

PROFESOR: José Incera Diéguez

PRERREQUISITOS: COM-25705 Seguridad Informática y Hackeo Ético

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es analizar y aplicar conceptos avanzados de ciberseguridad, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial para detección de amenazas, respuesta y automatización, articulando estos desarrollos con modelos de amenaza, gobernanza y gestión de riesgos.

SDI-11911 ROBÓTICA

PROFESOR: Dr. José Guadalupe Romero

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas e Ing. Computación)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es comprender los conceptos de modelado cinemático y dinámico en robots con estructura serial y el diseño de controladores estables para realizar tareas de manera continua (seguimiento de trayectorias).

SDI-12515 SEÑALES Y SISTEMAS

PROFESOR: Dr. Romeo Ortega

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas, Ing. Computación e Ing. Industrial)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es estudiar los conocimientos básicos de sistemas físicos lineales, continuos y discretos; así como las bases necesarias para entender y realizar procesamiento analógico y digital de señales.

SDI-13760 REDES DE COMPUTADORAS

PROFESOR: Por asignar

PRERREQUISITOS: EST-11101 Probabilidad o equivalente (Ing. Negocios, Ingeniería Industrial, Administración, Dirección Financiera y Ciencia de Datos)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es conocer los componentes y principios de las redes de computadoras y de comunicaciones modernas. Comprender los conceptos fundamentales de su estructura jerárquica y funcionamiento lógico; y aprender a aplicar técnicas y herramientas para el análisis y la implementación de protocolos de comunicación.

SDI-15977 FÍSICA DEL UNIVERSO

PROFESOR: Dr. Francisco Javier Blanco Rivera

PRERREQUISITOS: 15 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: En este curso se recreará el camino seguido por los astrónomos en el descubrimiento de planetas en órbita alrededor de estrellas en nuestra galaxia. Se utilizarán las mismas técnicas y los mismos datos para reconstruir la arquitectura de algunos de los sistemas planetarios más relevantes descubiertos hasta la fecha.

SDI-17306 ESTÁTICA, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

PROFESOR: Dr. Ante Salcedo

PRERREQUISITOS: MAT-12220 Cálculo univariado o equivalente (Matemáticas, Ing. Industrial e Ing. en Negocios)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es que el alumno aprenda a describir y analizar el entorno cambiante en que vivimos, usando el lenguaje y metodología de las ciencias y la ingeniería. El temario se enfoca a la descripción detallada de las fuerzas fundamentales que nos rodean, y su formulación: las teorías clásicas de gravitación, electricidad, magnetismo, y electromagnetismo.

SDI-17306-B ELECTRÓNICA ANALÓGICA

PROFESOR: Dr. Rafael Cisneros Montoya

PRERREQUISITOS: SDI-17401 Electrónica Analógica (Ing. en Computación)

DESCRIPCIÓN: Este curso instruye al alumno en el análisis y diseño de circuitos en régimen de corriente alterna (CA), la intuición detrás del uso de estos como filtros, así como algunos semiconductores de uso común.

SDI-17401 ELECTRÓNICA DIGITAL

PROFESOR: Dr. Rafael Cisneros Montoya

PRERREQUISITOS: MAT-14201 o equivalente (Ing. Industrial, Matemáticas, Ciencia de datos e Ing. Negocios)

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno adquiera las herramientas clave para analizar y diseñar circuitos eléctricos de corriente continua y circuitos digitales. Dentro de los circuitos eléctricos, se abordan las leyes de Kirchhoff, el análisis por mallas o nodos y los principales teoremas de redes.

SDI-24810 SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

PROFESOR: Por asignar

PRERREQUISITOS: Conocimientos en manejo de terminales, bases de datos y Java

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas tecnológicas para soportar procesos e integrar servicios de negocio, dedicando atención a aspectos relacionados con la parte funcional y con la eficiencia de la ejecución.

IIO-15180 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROFESOR: Dr. Sergio Romero Hernández

PRERREQUISITOS: Ninguno

DESCRIPCIÓN: El objetivo de la materia es el de familiarizar a los estudiantes con los principales problemas ambientales y energéticos a nivel mundial y en particular de México. Se pondrá énfasis en las técnicas cuantitativas para tomar decisiones, incluyéndose temas como balances de materia y energía, contaminación en suelo, agua y aire.

MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

PROFESOR: Stefano Decio

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I

DESCRIPCIÓN: El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.

ADM-15621**FINTECH: FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

PROFESORES: Lorenza Trigueros y Guillermo Babatz

PRERREQUISITOS: ADM-15502 Finanzas II

DESCRIPCIÓN: Al finalizar el curso el estudiante será capaz de entender el impacto derivado del desarrollo de nuevas tecnologías en el sistema financieros, así como los factores exógenos que han incidido en la innovación y en la creación de nuevas instituciones. El alumno aprenderá la estructura y organización del sistema financiero mexicano y como se diferencia del de otros países y podrá desarrollar su propio análisis sobre los posibles escenarios futuros de algún sector o servicio financiero, considerando el marco regulatorio mexicano y las tendencias tecnológicas globales.

Nota: Curso compartido con **ADM-15582 FINANZAS CORPORATIVAS AVANZADAS** para alumnos de Economía en el área de Economía Empresarial y en el área de Economía Financiera.

ADM-15700**FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL CAPITAL EMPRENDEDOR**

PROFESOR: Hernán Fernández Lamadrid

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I

DESCRIPCIÓN: Este curso está dirigido a estudiantes interesados en el financiamiento de proyectos de alto riesgo, innovadores y de reciente creación. El objetivo de este curso es

proporcionar a los estudiantes un conjunto de herramientas prácticas para ayudarles a entender los factores determinantes del éxito como inversionistas principales en fondos de capital privado y capital emprendedor. Si bien se cubrirán importantes elementos teóricos, el enfoque principal es práctico. El conjunto de herramientas incluye la creación de una tesis de inversión, la realización de la diligencia debida, el levantamiento de capital, la gestión de fondos, la negociación y estructuración de los términos financieros, los incentivos y la supervisión de las compañías en el portafolio, entre otros factores.

Nota: Curso compartido con **ADM-15582 FINANZAS CORPORATIVAS AVANZADAS** para alumnos de Economía en el área de Economía Empresarial y en el área de Economía Financiera.

CENTRO DE ESTUDIOS DEL BIENESTAR

CEB-10001 SEMINARIO DE BIENESTAR: PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD

PROFESOR: Margarita Tarragona Sáez

PRERREQUISITOS: Ninguno

DESCRIPCIÓN: En este seminario exploramos el bienestar y la felicidad desde la perspectiva de la psicología positiva: el estudio científico de los factores que contribuyen a que las personas funcionen óptimamente y vivan con plenitud. En el curso combinamos el rigor académico con ejercicios vivenciales y herramientas prácticas para promover el bienestar. En este seminario, los alumnos podrán:

- Aprender un marco conceptual basado en la evidencia sobre el bienestar, desde la perspectiva psicológica.
- Conocer algunos de los hallazgos de investigación más importantes sobre el bienestar.
- Reflexionar sobre las implicaciones de estos hallazgos para su propia vida.
- Hacer ejercicios de psicología positiva y observar y evaluar sus efectos en su bienestar.
- Diseñar un plan personal para cultivar la felicidad en su vida.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE COMPUTACIÓN

COM-16413 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o
COM-16306 Razonamiento Algorítmico

PROFESOR: Alejandra Barrera

DESCRIPCIÓN: Adquirir los conocimientos necesarios para: Describir el proceso de toma de decisiones, entender los conceptos principales y utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios y reconocer las mejores prácticas para la administración del desempeño en los negocios.

COM-16414 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS

PRERREQUISITOS: COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o
COM-11302 Algorítmica y Programación o
COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o
COM-16306 Razonamiento Algorítmico o
COM-16305 Gestión de Datos o
COM-16401 Computación I

PROFESOR: Israel López

DESCRIPCIÓN: El alumno conocerá los diversos tipos de fuentes de datos y sus características, adquirirá conocimientos avanzados sobre el lenguaje SQL, será capaz de diseñar, manipular y consultar bases de datos relacionales y no relacionales, y comprenderá los fundamentos y la aplicación de los sistemas ERP en la gestión de datos empresariales.

Asimismo, integrará eficazmente conocimientos teóricos con la resolución de problemas y casos prácticos.

COM 16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o

COM-16306 Razonamiento Algorítmico o

COM-16305 Gestión de Datos o

ADM-15501 Finanzas I o

MAT-22600 Matemáticas Financiera

PROFESOR: Leticia Rentería

DESCRIPCIÓN: El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/ computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros. Que el alumno obtiene conocimientos intermedios sobre el diseño, implementación y explotación de bases de datos relacionales, conocimientos intermedios sobre la explotación y presentación dimensional de bases de datos como soporte a la administración del desempeño del negocio. El curso contribuye a la formación del alumno y al desempeño posterior de sus actividades profesionales capacitándolo en la aplicación eficiente del potencial de las herramientas computacionales de cálculo y de manejo de datos para solucionar problemas relacionados con las áreas de administración y estrategia financiera.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS

PRERREQUISITOS: EGN:17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

PROFESOR: Rodrigo Cobo

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas para analizar, segmentar y tomar decisiones en contextos deportivos reales. El enfoque es altamente práctico, combinando teoría con proyectos, ponencias de expertos y casos del mundo profesional.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA

EST-24104 ESTADÍSTICA APLICADA I

PRERREQUISITOS: EST-14101 Cálculo de Probabilidades I, EST-24126 Cálculo de Probabilidades I, EST-11101 Probabilidad ó EST-10101 Estadística I

DESCRIPCIÓN: ¿Quieres usar encuestas nacionales como las del INEGI? ¿Te interesa realizar análisis de consumidores en tu empresa y no sabes cómo empezar? ¿Quieres saber interpretar la mayor parte de las estadísticas reportadas en las noticias? Entonces esta materia es para ti.

En este curso aprenderás los ingredientes básicos de la elaboración de encuestas desde el punto de vista estadístico. Comenzarás con el diseño más sencillo (muestreo aleatorio simple) y a partir de ellos evolucionarás a muestreos cada vez más complejos donde obtener la muestra, por ejemplo, depende de otras variables. Aprenderás también a realizar estimaciones a partir de dichas muestras para poder responder preguntas del estilo ¿qué porcentaje de la población tiene diabetes? O ¿cuánto es el ingreso total de las empresas en el país?

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES

EGN-11163 NEW HISTORIC PERSPECTIVES OF MEXICO (curso en inglés)

PROFESOR: Valeria Zepeda Trejo

PRERREQUISITOS: EGN-17123 Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III

DESCRIPCIÓN: Review of the most important historical events of Mexico as part of a comprehensive view of the country's development.

Update the historic vision of the country and hence avoid the Manichean discourses that have prevailed in some of the Mexican historiography.

The course will walk you through the Ancient civilizations, the Spanish Conquest and Viceroyalty. It analyzes the process of Independence and the problems that arose during the emergence of the new country. It also considers the importance of the Reform War and its consequences. Finally the course reviews the Porfiriato and the Revolution which originated the modern Mexican state.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

IIO-14162 INGENIERÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD

PROFESOR: Dr. Elías H. Arias Nava

PRERREQUISITOS: EST-10102 Estadística II

DESCRIPCIÓN: La función de calidad en el desarrollo e implantación de los procesos productivos es un elemento determinante del desempeño operativo del sistema de producción y del nivel de aceptación en el mercado de los productos que ofrece una empresa. El objetivo de esta materia es el de familiarizar al estudiante con los conceptos relacionados a la función de calidad en la empresa, y con las técnicas más importantes para lograr el aseguramiento de la calidad. Luego de cursar esta materia, el estudiante identificará claramente conceptos como calidad, control de calidad, aseguramiento de la calidad, calidad total, etc., así como aprenderá el uso de técnicas estadísticas para el control y la mejora de la calidad en la empresa.

OPCIONES DE TITULACION

Independientemente de la forma de titulación elegida, el alumno deberá cumplir con el servicio social correspondiente a cada carrera.

A) Titulación con un solo trabajo de tesis.

Para titularse de la Licenciatura en Contaduría Pública y de Ingeniería Industrial, el alumno podrá realizar un **trabajo de tesis**. Se deberá acreditar el Seminario de Titulación de ambos Departamentos. Se deberá presentar el tema de investigación a ambos directores para que sea aprobado. **El examen profesional se presentará de manera individual y por cada licenciatura.**

- Además de lo anterior, para la inscripción IIO-16180, el/la estudiante de Ingeniería Industrial deberá presentar al Director del Programa los capítulos 1 y 2 de su trabajo de titulación, aprobados y firmados por el asesor.

B) TITULACIÓN POR LICENCIATURA

El alumno podrá titularse por separado de cada licenciatura. Las opciones por carrera son las siguientes:

CONTADURÍA PÚBLICA:

Si sigues en el plan conjunto, pero deseas hacer trabajos distintos para cada licenciatura, las opciones de titulación son:

1. **Tesis:** Para titularte realizando una tesis tienes que:
 - Realizar una cita con la Directora del programa para presentar la propuesta y ésta pueda ser aprobada.
 - Inscribir el Seminario de Investigación Contable I (CON-17100)
2. **Tesina:** En la categoría de Tesina se encuentran: el Plan de Negocios, el Caso Didáctico y la Investigación Aplicada.
Para titularte realizando una tesina tienes que:
 - Realizar una cita con la Directora del programa para presentar la propuesta y ésta pueda ser aprobada.
 - Inscribir el Seminario de Investigación Contable I (CON-17100)
3. **Maestría.** Para titularte realizando una maestría tienes que:
 - Aprobar el 50% de los créditos de alguna de las siguientes maestrías impartidas por el ITAM: MBA (con 3 años de experiencia laboral de tiempo completo, comprobables), Finanzas, Mercadotecnia y Tecnologías de la Información y Administración.
 - Presentar un trabajo de investigación escrito.
 - Contar con la autorización de la Directora del programa.
4. **Caso de Titulación.**
 - Para ser candidato a esta opción de titulación, se deberá tener el 100% de los créditos del programa y el servicio social liberado al momento de solicitar esta opción de titulación.
 - Se deberán cumplir con los lineamientos y fechas establecidas para la entrega del caso en el Departamento Académico de Contabilidad. También podrá realizarse el Caso de Titulación, cursando la materia de Seminario de Investigación Contable, una vez que ya se haya concluido el 100% de las materias del programa.

5. Examen CFA (Chartered Financial Analyst) + Trabajo escrito

Una vez aprobado el examen, deberás acudir con la Directora de Carrera para la asignación del trabajo escrito.

6. Examen CMA (Certified Management Accountant) + Trabajo escrito

Una vez aprobado el examen, deberás acudir con la Directora de Carrera para la asignación del trabajo escrito.

NOTAS IMPORTANTES:

Si deseas información respecto a las fechas de Caso de Titulación y procedimiento a seguir, será necesario asistir a la sesión informativa que se llevará a cabo el **miércoles 21 de agosto a las 19:00 horas**.

Dependiendo de la opción de titulación que elijas, el número de materias que debes cursar cambia:

Tesis	100% de materias + Seminario de Investigación Contable I
Tesina	100% de materias + Seminario de Investigación Contable I
Maestría	100% de materias + 50% créditos de maestría
Caso de titulación	100% de materias
Examen CFA	
+ trabajo escrito	100% materias + Certificado CFA
(Chartered Financial Analyst)	
Examen CMA	100% materias + Certificad CMA

ACLARACIONES ADICIONALES

- El Seminario de Investigación Contable I es la asesoría que te brinda el profesor en la figura de asesor, el cual va a dirigir y revisar tu tesis o tesina. En el caso de la tesis, se espera que se termine en un periodo no mayor a un año y en el caso de la tesina en un máximo de seis meses.
- **El Examen CENEVAL EGEL PLUS de Contaduría será obligatorio para todos los alumnos que inicien proceso de titulación a partir de enero de 2018. El desempeño general del examen deberá ser sobresaliente para poder titularse.**

INGENIERÍA INDUSTRIAL: Titulación por Ingeniería Industrial

- Para obtener los dos títulos asociados a este plan conjunto, el estudiante deberá:
 - Brindar el correspondiente servicio social (uno para cada carrera).
 - Sustentar un examen profesional (individual para cada carrera).
 - Tesis o tesina para Ingeniería Industrial.
- El Seminario de Titulación es un curso que tiene como finalidad apoyar al estudiante en la

elaboración de la tesis o tesina.

- o Para cubrir los créditos correspondientes al seminario, el alumno puede inscribirse en cualquiera de las dos opciones equivalentes ofrecidas por la División Académica de Ingeniería: IIO-16180 Seminario de Titulación.
- o Para inscribirse en el seminario de titulación, el alumno deberá presentar al director de cualquiera de los programas, para su aprobación, al terminar el semestre previo: (1) Solicitud de inscripción al seminario y (2) Propuesta del proyecto de titulación, con el visto bueno del asesor.
- o Para acreditar el seminario de titulación, al término del semestre en el que está inscrito, el estudiante deberá entregar los ejemplares (aprobados por el asesor) al Director del Programa, listos para que sean revisados por quienes podrían eventualmente ser sus sinodales del examen profesional.

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.